

23 - 04-Sémiologie des Insuffisances rénales - Pr. LAOUAD

Donc, à présent, nous allons terminer les cours de la sémiologie rénale. Et après avoir abordé la sémiologie des maladies rénales avec les différentes classifications syndromiques, nous avons parlé précisément des différents types de néphropathie, glomérulaires, vasculaires, tubulaires et intersticielles. Maintenant, nous allons voir ensemble la sémiologie des insuffisances rénales.

Et je vais commencer par l'insuffisance rénale aiguë. Alors, si vous regardez dans la littérature, l'insuffisance rénale aiguë n'a pas une seule définition, mais l'on a plusieurs. Et les spécialistes de l'insuffisance rénale chronique aiguë, qui sont à cheval entre des néphrologues et des réanimateurs, disent que l'insuffisance rénale aiguë, il n'y en a pas qu'une insuffisance rénale aiguë, mais plusieurs insuffisances rénales aiguës.

Ainsi, on peut retenir l'insuffisance rénale aiguë devant un arrêt brutal de la filtration glomérulaire, qui va entraîner une rétention azotée et des perturbations hydroélectrolytiques. En principe, ces perturbations sont réversibles. Quelle que soit l'origine de l'insuffisance rénale aiguë, quelle que soit la cause et les circonstances de découverte, l'ensemble des manifestations cliniques et biologiques observées lors de ces détériorations aiguës de la fonction rénale est résumé sous le terme de syndrome urémique aiguë.

Les étiologies sont multiples, mais la conséquence est toujours la même. De point de vue clinique, comment pourrait se manifester une insuffisance rénale aiguë ? Comme j'ai dit précédemment, c'est un arrêt brutal de la filtration glomérulaire, et donc un arrêt brutal de la fonction rénale, dont il va découler une perturbation ou une rupture de l'homéostasie du milieu intérieur et une rupture de l'équilibre entre les entrées et les sorties à l'organisme. Les entrées et les sorties peuvent être des entrées des solutés, d'électrolytes, des différents apports que nous allons consommer, mais également une rupture dans l'équilibre de solvants, c'est-à-dire une rupture de l'équilibre hydrique.

Ce qui va en découler, une incapacité d'uriner à éliminer la quantité d'eau ingérée ou existante dans l'organisme et qui va se manifester par un tableau d'hyperhydratation, un excédent dans l'organisme. Cette hyperhydratation peut être intracellulaire, entraînant une hyponatrimie, et nous avons vu ensemble dans les cours de la physiologie les mécanismes de l'hyponatrimie et les mécanismes par lesquels elle induit une hyponatrimie. Cette hyponatrimie ou cette hyperhydratation intracellulaire va être symptomatique au niveau du cerveau en entraînant l'apparition des troubles neurologiques et digestifs.

Ces troubles neurologiques peuvent aller de la simple confusion jusqu'à la convulsion et le coma. La surcharge ou l'hyperhydratation peut être également extracellulaire entraînant ce qu'on appelle des œdèmes périphériques, deux œdèmes viscéraux, une hypertension artérielle qui peut être mal tolérée, voire un œdème aigu du poumon que je mets en acronyme OAP. Aussi, l'accumulation ou l'arrêt brutal de la fonction du rein va entraîner une accumulation d'un certain

nombre de toxines qui sont censées être éliminées par le rein et ces toxines accumulées vont entraîner essentiellement des troubles digestifs à type de nausées, vomissements et hémorragies digestives.

Donc, vous pouvez bien le constater que pour une défaillance rénale, les manifestations sont essentiellement extra-rénales se traduisant par une première ligne des signes digestifs et des signes neurologiques et de la surcharge cardiovasculaire. L'ensemble de ces éléments, quand ils sont d'installation brutale, définissent ce qu'on appelle le syndrome urémique aigu. De point de vue biologique, la conséquence de cette défaillance rénale aigu va se traduire, comme j'ai dit précédemment, par une rétention d'un certain nombre de toxines qui étaient censées être éliminées et la rétention azotée vient en premier rang avec une augmentation de la créatinémie, de l'urésanglie et de l'urécémie qui sont des produits de catabolisme protéique.

Il y aura également une accumulation des électrolytes principalement éliminées par le rein et en chef de file, nous allons avoir une accumulation du potassium avec une hypercalémie biologique qui risque de devenir symptomatique de points cliniques et donner des troubles du rythme cardiaque allant jusqu'à l'arrêt cardiovasculaire. L'acidose métabolique est une complication biologique fréquente au cours de l'insuffisance rénale par accumulation des charges acides normalement éliminées par le rein et cette acidose peut donner de point de vue clinique une dyspnée et également participer à l'aggravation de l'hypercalémie puisque, comme vous le savez, nous avons vu ça en ce temps le cours de la physiologie, l'acidose favorise la sortie du potassium de la cellule vers le secteur extracellulaire et donc elle favorise l'hypercalémie. Comment peut-on faire le diagnostic d'une insuffisance rénale aiguë ou quelles sont les étapes du diagnostic positif ? Devant un tableau clinico-biologique ou clinique évocateur ou faisant suspecter une insuffisance rénale, il faudra passer par trois étapes.

D'abord, confirmer qu'il s'agit bel et bien d'une insuffisance rénale. Deux, affirmer le caractère aigu de cette insuffisance rénale. Enfin, préciser le mécanisme de l'insuffisance rénale qui va nous aider à proposer une prise en charge diagnostique et surtout thérapeutique rapide pour suppléer ou arrêter ce processus rénal défaillant.

L'étape la plus facile est donc de confirmer l'insuffisance rénale aiguë puisque la définition est biologique. Nous pouvons suspecter cliniquement un tableau d'urémie aiguë, mais nous avons besoin d'une augmentation de l'urée et de la créatinine pour pouvoir parler d'une insuffisance rénale. Nous n'allons pas analyser l'urée toute seule.

L'urée toute seule n'a aucune valeur dans le diagnostic de l'insuffisance rénale, mais l'analyse de l'urée sera toujours couplée à l'analyse de la créatinine. Passer l'étape de la confirmation de l'insuffisance rénale, il convient de préciser le mécanisme de cette insuffisance rénale. S'agit-il d'une insuffisance rénale aiguë ou chronique? Nous allons revenir au concept de base que nous avons vu ensemble dans le cours de la physiologie et les fonctions endocrines du rein, puisque nous avons vu ensemble que le rein n'a pas uniquement une fonction exocrine, mais qu'il a une

fonction endocrine qui s'altère à moyen long terme dans la production des rhétopolytines indispensables pour la maturation des globules rouges et éviter l'existence d'une anémie, la production de la vitamine D, hormone indispensable à l'absorption digestive du calcium et du phosphore et donc évitant qu'il y ait une épocalcémie.

Et donc, pour affirmer le caractère aigu, nous allons se baser sur des critères cliniques et anamnistiques, des critères morphologiques et enfin des critères biologiques. Les critères biologiques, ce sont les critères de la dysfonction chronique de l'insuffisance rénale et donc nous allons éliminer l'existence d'une anémie ou d'une épocalcémie pour retenir le caractère aigu d'une insuffisance rénale. Pour le caractère morphologique, nous allons devoir avoir rapidement une échographie rénale qui va nous montrer la taille et l'aspect des reins qui doivent être normal dans le cadre de l'insuffisance rénale aiguë, sauf s'il s'agit d'une insuffisance rénale aiguë obstructive.

Enfin, nous allons arriver aux critères anamnistiques et c'est la recherche d'une notion de fonction rénale antérieure normale. Cette notion-là, on pourrait ne pas la trouver chez tout le monde, puisque peu de patients arrivent avec une notion, avec un bilan rénal antérieur. La duresse, elle, n'a aucun critère diagnostique, que le patient soit aneurique avec une duresse inférieure à 100 ml par jour, qu'il soit oligurique avec une duresse entre 100 et 500 ml par jour ou qu'il ait une duresse conservée supérieure à 500 ml par jour.

Tout cela ne permet pas d'orienter vers un caractère aigu ou chronique. Donc, nous avons les critères morphologiques, biologiques et anamnistiques, mais la duresse ne fait pas partie de ces critères. Une fois le diagnostic de l'insuffisance rénale aiguë confirmé, nous allons devoir préciser le mécanisme pour agir rapidement, puisque l'insuffisance rénale aiguë est une urgence diagnostique et thérapeutique pouvant compromettre rapidement la survie des patients.

Donc, en regardant les reins et les voies excrétrices, on pourrait être devant une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle, pré-rénale, ça veut dire que nous avons un rein normal, qui n'est pas malade, qui produit normalement les urines, mais c'est un rein qui n'est pas correctement irrigué et qui a un problème de perfusion rénale. Ainsi, on parle d'une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle ou pré-rénale, avant le rein. Et ça, ça se voit très bien dans les situations d'hypovolémie, de déshydratation ou de défaillance cardiaque.

L'insuffisance rénale peut être post-rénale, c'est-à-dire que nous sommes toujours devant un rein fonctionnel, cette fois-ci bien perfusé, produisant correctement des urines, mais les urines, une fois arrivées au niveau du urètre, comme le montre la flèche, sont bloquées ou ne sont pas déversées, ce qui entraîne une accumulation des urines dans l'organisme et l'insuffisance rénale aiguë obstructive. C'est une urgence thérapeutique de la part de nos collègues, les chirurgiens-urologues. Enfin, l'insuffisance rénale aiguë peut être organique, et cette fois-ci, c'est le rein qui est coupable, c'est le rein qui est malade.

Et comme pour les diagnostics syndromiques précédents, nous allons voir quelle est la structure du paranchyme rénal qui est malade, s'agit-il d'une insuffisance rénale aiguë organique glomérulaire, d'une insuffisance rénale aiguë organique tubulaire, interstitiale ou vasculaire. Donc, devant toute insuffisance rénale aiguë, la première étape, c'est d'éliminer l'obstacle. Et donc, devant toute insuffisance rénale aiguë, la première étape consiste à réaliser une échographie rénale qui va montrer des reins de taille normale si l'insuffisance rénale est non obstructive.

Par contre, si l'échographie montre une obstruction de la voie excrétrice bilatérale ou unilatérale sur un rein unique et fonctionnel, ça veut dire que l'insuffisance rénale aiguë est obstructive et qu'il faut aller rapidement lever l'obstacle. Si l'échographie est normale, c'est que l'insuffisance rénale aiguë est non obstructive. Il faudra trancher entre une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle et une insuffisance rénale aiguë organique.

Pour l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle, comme je vous ai dit précédemment, c'est un problème de perfusion rénale, c'est une hypoperfusion rénale par hypovolémie qui se voit en cas de déshydratation, de vomissements, parfois même, elle peut être secondaire à la prise des médicaments qui vont perturber l'hémodynamique des artères rénales. Le diagnostic est assez souvent évident parce que c'est un patient qui arrive après plusieurs jours de vomissements, de diarrhées ou de saignements et nous allons restituer la volémie et l'hémodynamique de ce patient et s'il s'agit d'une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle, il y aura une réversibilité rapide au bout de 40 critères avec une relance de la diuresis et une normalisation de la fonction rénale. Ainsi, le diagnostic d'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle est toujours rétrospectif après avoir restitué la volémie et rétabli la fonction rénale.

Biologiquement, l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle a un certain nombre de signes qui sont évidemment l'augmentation de l'urée et de la créatine, mais comme la flèche le montre sur ma diapositive, dans le caractère fonctionnel, nous allons avoir une augmentation de l'urée beaucoup plus importante que de la créatine avec un ratio urée-plasmatique sur créatine-plasmatique supérieur à 100. Aussi, l'analyse des urines va montrer des urines pauvres en sodium avec une fraction d'excrétion urinaire faible. Pourquoi ? Parce que le rat va détecter qu'il y a une hypovolémie, il va induire une augmentation de l'absorption tubulaire du sodium et une diminution du sodium qui va apparaître dans la lumière tubulaire et ainsi une diminution de la nature urinaire.

Donc, ça va être des urines riches en potassium mais pauvres en sodium, riches en créatine et ce sont des urines très concentrées. Comme je vous ai dit, cliniquement, l'ensemble de ces signes est réversible au bout de 48 heures. Si malgré toutes les démarches précédentes, l'insuffisance rénale n'est pas aiguë, n'est pas réversible au bout de 48 heures, ce que nous sommes bel et bien devant une insuffisance rénale aiguë organique et qu'il faudra faire une analyse de la structure atteinte au niveau du parenchyme rénal.

Bien sûr, nous pouvons avoir une atteinte glomérulaire, tubulaire, vasculaire ou interstitielle. Deux

points de vue biologiques, qu'est-ce qui distingue une insuffisance rénale aiguë organique d'une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle ? Il y aura une augmentation d'urée de la créatine mais c'est une augmentation qui est homogène et parallèle. Comme vous le voyez, on a aussi bien l'urée que la créatine qui sont augmentées avec une urée plasmatique sur créatine plasmatique inférieure à 10.

Donc, on aura un ratio inférieur à 10. Aussi, nous allons avoir une atriurèse non adaptée. C'est un rein qui est incapable de détecter la situation de stress et de ce fait, c'est un rein qui ne va pas retenir le sodium et nous allons avoir une atriurèse conservée.

Ce sont des urines pauvres en urée et pauvres en créatine qui s'accumulent dans l'organisme. Quel est l'organe atteint dans le cadre ou quelle est la lésion atteinte dans le cadre de la néphropathie, dans l'insuffisance rénale aiguë organique ? Il faut savoir que c'est quelque chose que nous allons voir ensemble plus tôt dans trois ans dans les cours de la pathologie néphrologique, mais je voulais juste vous dire que la nécrose tubulaire aiguë est la principale cause de l'insuffisance rénale aiguë organique, suivi des néphrites interstitiels aigus et enfin par les atteintes glomérulaires, qu'il soit une glomérulonephrite aiguë ou une glomérulonephrite rapidement progressive. Comme nous sommes uniquement dans les cours de la sémiologie des insuffisances rénales, nous n'allons pas rentrer ensemble dans les diagnostics étiologiques qui sera fait dans les années précédentes dans le cours de la pathologie néphrologique.

Maintenant, nous allons voir ensemble la sémiologie de l'autre aspect des insuffisances rénales et c'est la sémiologie de l'insuffisance rénale chronique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on préfère plutôt parler de maladie rénale chronique que d'insuffisance rénale chronique. La maladie rénale chronique, c'est un nouveau concept nosologique qui est censé englober toutes les situations à risque d'évoluer vers l'insuffisance rénale chronique.

L'insuffisance rénale chronique, elle, n'est retenue que devant une diminution du débit de filtration glomérulaire inférieur à 60 ml par minute de mètre carré de la surface corporelle pendant plus de 3 mois avec ou pas des marqueurs de la maladie rénale chronique. Quand le débit de filtration glomérulaire est supérieur à 60 ml par minute, à ce moment-là, nous allons chercher des marqueurs de maladie rénale chronique pour pouvoir parler, pour pouvoir retenir le diagnostic de maladie rénale chronique au lieu d'insuffisance rénale chronique. Je vous expliquerai cela de façon plus claire sur cette diapositive.

Aujourd'hui, la classification des maladies rénales se fait en 5 stades. Stade 1, où le débit de filtration glomérulaire est compris entre 90 et 130 ml par minute. Stade 2, où le débit de filtration glomérulaire est compris entre 60 et 90 ml par minute.

Et à partir du stade 3, nous parlons d'insuffisance rénale chronique. Les stades 4 et le stade 5 sont définis quand la dégradation du débit de filtration glomérulaire est majeure et le stade 5, c'est la nécessité de recours à un traitement par suppléance extra-rénale. Donc, en termes de

maladies rénales chroniques, on ne nous raisonne pas uniquement en chiffre de créatini, mais on raisonne en termes de débit de filtration glomérulaire.

Donc, ce n'est pas sur un chiffre de créat, mais sur une évaluation du débit de filtration glomérulaire. Quand on est au-dessus de 60 ml par minute, si nous avons des marqueurs de maladies rénales chroniques, les stades 1 et 2 vont être considérés comme des patients à risque. Mais si nous sommes au-dessous de 60 ml par minute, nous sommes dans le cadre d'insuffisance rénale chronique, peu importe l'existence ou l'absence des marqueurs des maladies rénales chroniques.

Pour commencer, comment calculer le débit de filtration glomérulaire? Je passerai juste un rappel de l'ancienne formule qui date de maintenant de plus de 40 ans, la formule de Cockcroft et Goh qui prenait en considération l'âge, le poids et le sexe, qui a été largement utilisée pendant des années et qui actuellement est abandonnée au profit d'une autre formule d'évaluation de la maladie rénale qui est la formule de MDRD qui prend toujours en considération la créatine, l'âge, le sexe, la race. Ces paramètres, je vous invite à les connaître, mais je ne vous invite pas à connaître par cœur la formule puisque aujourd'hui, dans tous les logiciels, nous disposons d'un moyen d'évaluation de ce débit de filtration glomérulaire en entrant uniquement trois de ces paramètres. Devant tout patient présentant une créatine altérée ou pas, nous allons mesurer le débit de filtration glomérulaire pour pouvoir le mettre dans une case de la des stades précédemment cités.

Quand le débit de filtration glomérulaire est au-dessus de 60 mL minutes, à ce moment-là, nous allons chercher des marqueurs de la maladie rénale chronique comme la microalbuminurie, c'est-à-dire une protéinurie de faible abondance, non détectée par la bandelette urinaire standard, ni par les méthodes colorimétriques, mais par des méthodes plutôt immuno-enzymatiques. Un autre marqueur de la maladie rénale chronique, c'est une protéinurie et ou une hématurie et ou une lococyturie, mais sous réserve que ces anomalies urinaires soient persistantes pendant plus de trois mois. Je m'explique, si votre patient a une lococyturie ou votre patient a une lococyturie tout simplement parce qu'elle a une infection urinaire, nous n'allons pas considérer que c'est une patiente ayant une maladie rénale chronique, puisque une fois l'infection est traitée, la lococyturie va disparaître.

Donc c'est une patiente qui ne va pas être mise dans cette case de maladie rénale chronique. Par contre, si l'hématurie, la protéinurie ou la lococyturie sont persistantes pendant plus de trois mois, à ce moment-là, ce sont des patients à risque de maladie rénale chronique. En plus des anomalies urinaires, il y a d'autres anomalies morphologiques qu'il convient de chercher systématiquement en échographie.

C'est une asymétrie de taille, de rang, c'est une asymétrie de forme, un rang unique, anatomique ou fonctionnel, un rang ectopique, un rang polykystique. Donc toute anomalie persistante des aspects des reins est en faveur d'une maladie rénale chronique. Maintenant, comment se fera le

diagnostic positif d'une maladie rénale chronique ? Nous allons suivre exactement les mêmes étapes que pour l'insuffisance rénale aiguë, c'est-à-dire affirmer l'insuffisance rénale, affirmer son caractère chronique, préciser les théologies comme le mécanisme pour l'insuffisance rénale aiguë.

Et en plus, nous allons devoir mettre notre patient sur une case de la stratification de la maladie rénale chronique afin d'évaluer le rythme évolutif de sa maladie. Pour affirmer l'insuffisance rénale, la chose est facile, l'insuffisance rénale est de définition biologique par une rétention des déchets azotés, l'augmentation de l'urée, de la créatinine, de l'acide urique. Tous les produits de dégradation des protéines sont accumulés et bien sûr, comme j'ai dit précédemment, nous n'allons pas se contenter d'un simple chiffre de créatinine, mais nous allons devoir mesurer le débit de filtration glomérulaire par la formule MDRD chez l'adulte et la formule spécifique de Schwartz chez l'enfant.

Une fois l'insuffisance rénale est confirmée, nous allons devoir préciser le caractère chronique et là, comme pour l'insuffisance rénale aiguë, nous allons chercher les critères anamnestiques. Une notion de fonction rénale cette fois-ci altérée pendant plus de trois mois, une notion d'antécédent de maladie rénale ou d'uronephrologique, une notion de syndrome odémateux dans le passé. Nous avons évalué l'aspect morphologique des reins, donc une échographie rénale qui va nous montrer s'il s'agit d'une insuffisance rénale chronique, soit de deux reins réduits de taille, dédifférenciés, soit d'une asymétrie de reins, soit d'un rein unique, anatomique ou fonctionnel.

Nous allons passer au troisième critère biologique qui va nous faciliter le diagnostic, c'est l'existence d'une perturbation des fonctions endocrines avec une anémie normochrome normocytaire agénérative qui témoigne d'une dysfonction chronique des reins, avec en plus une hypocalcémie et une hyperphosphorémie. Une fois le diagnostic positif fait, nous allons nous efforcer d'avoir un diagnostic étiologique pour pouvoir proposer une attitude thérapeutique adaptée. Et il faut savoir que plus le diagnostic est fait précocement, plus il est facile d'avoir un diagnostic étiologique et nous allons avoir plus de chances d'une récupération de la fonction rénale.

Le diagnostic étiologique dans le cadre de l'insuffisance rénale chronique, il repose sur les mêmes critères de ce qu'on avait vu ensemble dans les cours de la sémiologie des classifications des maladies rénales, où on va chercher des critères en faveur du néphropathie glomérulaire, vasculaire, tubulaire ou interstitielle. Les différentes étiologies de l'insuffisance rénale chronique seront abordées dans le cours de pathologie en cinquième année. Une fois le diagnostic clinique positif et étiologique posé de la maladie rénale chronique, nous allons pouvoir stadifier, mettre le patient sur une case d'évolution de l'insuffisance rénale chronique.

Et nous allons commencer à prendre en charge les conséquences de cette insuffisance rénale chronique qui peuvent être d'ordre général avec une anorexie, une asthénie, qui peuvent être d'ordre digestif avec des nausées et des vomissements si l'insuffisance rénale est sévère. Et bien

sûr, je répéterai la même chose que pour l'insuffisance rénale aiguë. La duresse n'est pas du tout un critère diagnostique du caractère aigu ou chronique de l'insuffisance rénale.

La duresse n'est qu'un élément pronostic. Il faut savoir qu'au cours de l'insuffisance rénale chronique, les patients restent polyuriques, polydipsiques pendant longtemps et l'oligoanurie n'apparaît qu'à un stade avancé de l'insuffisance rénale. A côté des autres manifestations digestives, nous allons avoir des manifestations neurologiques, les polynévrites, les convulsions, les comas, une hypertension artérielle.

Finalement, tous les signes cliniques qui vont être observés dans l'insuffisance rénale aiguë vont être observés dans l'insuffisance rénale chronique. Et on va les résumer sous le terme de syndrome urémique. C'est uniquement la vitesse d'installation de ce signe qui va nous permettre de dire s'il s'agit d'un syndrome urémique aigu si ces signes s'installent brutalement ou bien il s'agit d'un syndrome urémique chronique si ces signes s'installent progressivement dans le temps sur plusieurs semaines ou plusieurs mois.

A côté des anomalies biologiques, il faut savoir que l'insuffisance rénale chronique va donner un certain nombre de perturbations. En plus de la rétention des déchets azotés, nous allons avoir des perturbations hydroélectrolytiques, l'hypercalcémie, l'hyponatrimie, l'acidose également fréquente au cours de l'insuffisance rénale aiguë et ne nous permettant pas de faire la différence entre les deux. Uniquement la perturbation du métabolisme phosphocalcique et les désordres hématologiques qui vont nous permettre de séparer l'insuffisance rénale aiguë de l'insuffisance rénale chronique.

Quand il s'agit d'une insuffisance rénale aiguë, la fonction endocrine est conservée et quand il y a une insuffisance rénale chronique, la fonction endocrine est perturbée et nous allons assister à une hypocalcémie avec une hyperphosphorémie et une anémie normochrome, normocytaire à régénération. En conclusion, il est important de connaître les signes cliniques d'un syndrome urémique. Ce que je veux dire par là, que l'insuffisance rénale aiguë et l'insuffisance rénale chronique partagent les mêmes signes cliniques et biologiques.

Ce que j'attends de vous aujourd'hui, c'est que vous soyez capables de suspecter l'insuffisance rénale devant des signes assez souvent extra-rénaux et qui sont principalement des signes digestifs avec des nausées et vomissements ou bien des signes neurologiques avec des confusions, convulsions ou coma. Aussi, j'attends de vous que vous soyez capables de préciser le caractère aiguë ou chronique sur un ensemble de critères anamnestiques, morphologiques et biologiques. Et enfin, proposer une stadification et pouvoir mettre le patient sur un stade de maladie rénale chronique s'il s'agit d'une insuffisance rénale chronique ou bien pouvoir préciser le mécanisme de l'insuffisance rénale aiguë afin de proposer rapidement une prise en charge qui sera différente selon l'étiologie.

Avec ça, j'arrive à la fin des cours de la sémiologie rénale et je vous souhaite beaucoup de

courage. Merci